

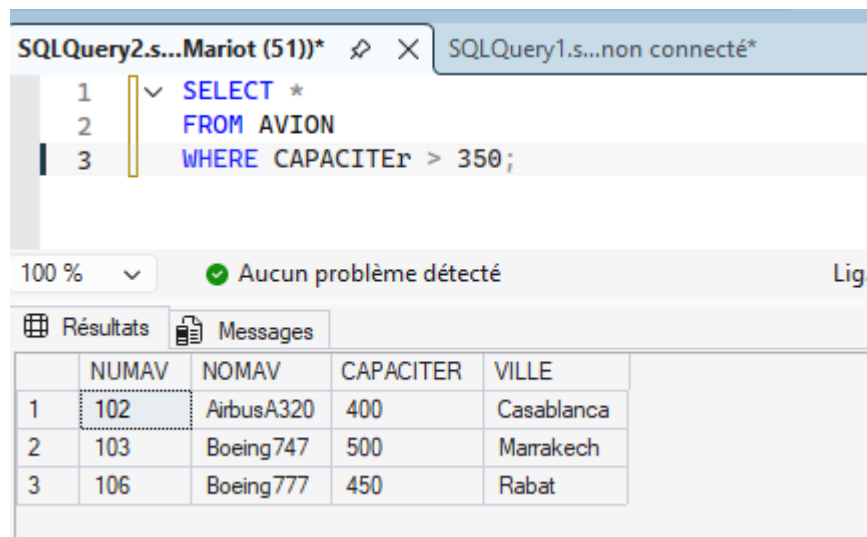
Nom et Prénom: RANDRIAMBOAVONJY Lovasoa Mariot

Niveaux : L2 , informatique : DA2I

Numéro d'inscription : 145I25

TP : SQL

1. Afficher les avions dont la capacité dépasse 350 passagers



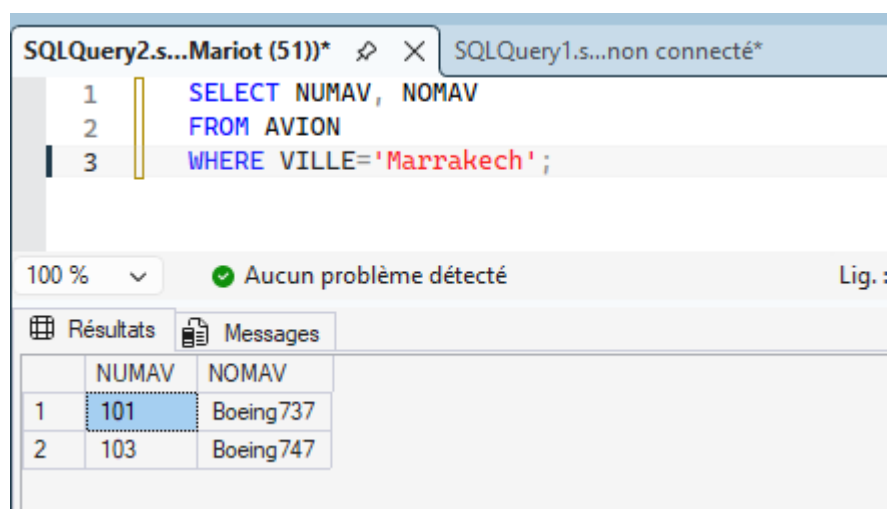
The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
1 SELECT *
2 FROM AVION
3 WHERE CAPACITEr > 350;
```

Below the query, the results are displayed in a table with columns NUMAV, NOMAV, CAPACITER, and VILLE. The results show three rows of data.

	NUMAV	NOMAV	CAPACITER	VILLE
1	102	AirbusA320	400	Casablanca
2	103	Boeing747	500	Marrakech
3	106	Boeing777	450	Rabat

2. Afficher les numéros et noms des avions localisés à Marrakech



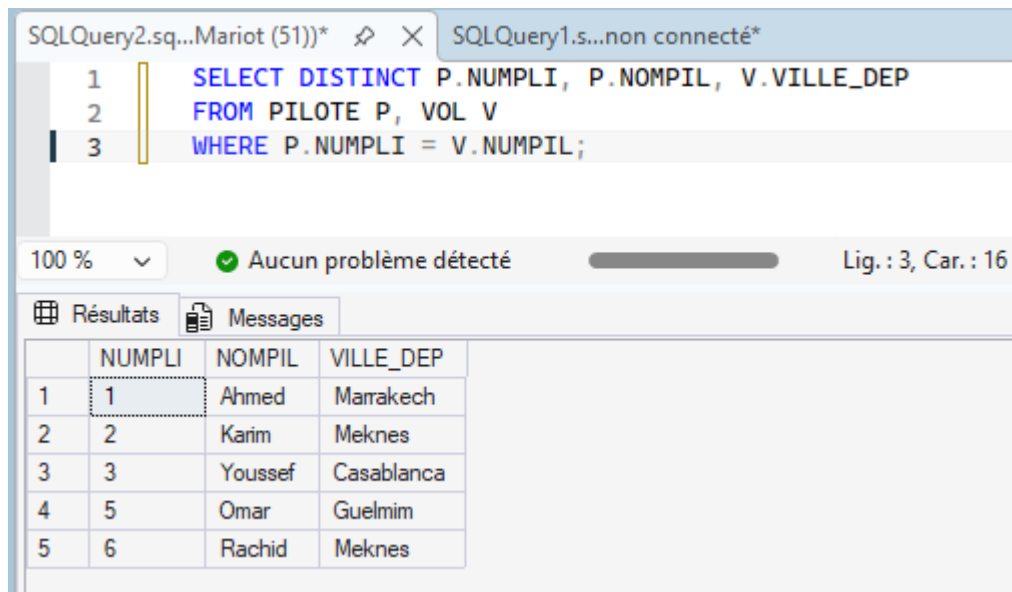
The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
1 SELECT NUMAV, NOMAV
2 FROM AVION
3 WHERE VILLE= 'Marrakech' ;
```

Below the query, the results are displayed in a table with columns NUMAV and NOMAV. The results show two rows of data.

	NUMAV	NOMAV
1	101	Boeing737
2	103	Boeing747

3. Afficher les pilotes en service avec les villes de départ de leurs vols



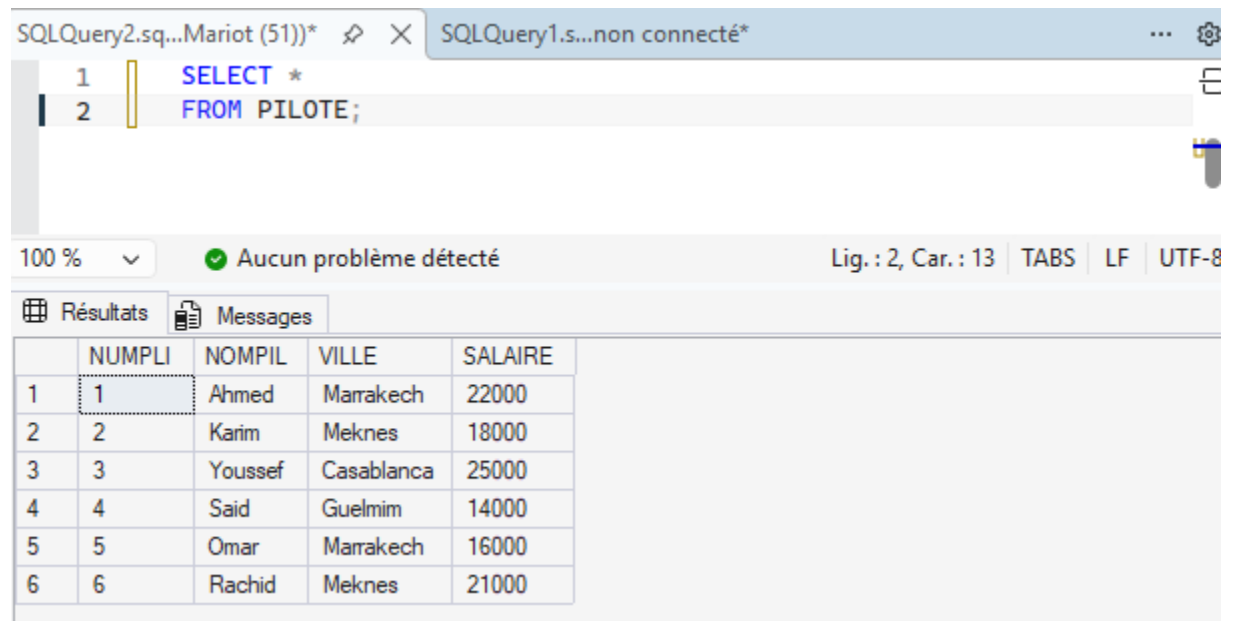
The screenshot shows a SQL query editor with two tabs. The active tab is 'SQLQuery2.sql...Mariot (51))' and the other is 'SQLQuery1.s...non connecté*'. The query is as follows:

```
1 SELECT DISTINCT P.NUMPLI, P.NOMPIL, V.VILLE_DEP
2 FROM PILOTE P, VOL V
3 WHERE P.NUMPLI = V.NUMPIL;
```

Below the query, the status bar indicates '100 %', 'Aucun problème détecté', and 'Lig. : 3, Car. : 16'. The 'Résultats' tab is active, displaying the following table:

	NUMPLI	NOMPIL	VILLE_DEP
1	1	Ahmed	Marrakech
2	2	Karim	Meknes
3	3	Youssef	Casablanca
4	5	Omar	Guelmim
5	6	Rachid	Meknes

4. Afficher toutes les informations sur les pilotes



The screenshot shows a SQL query editor with two tabs. The active tab is 'SQLQuery2.sql...Mariot (51))' and the other is 'SQLQuery1.s...non connecté*'. The query is as follows:

```
1 SELECT *
2 FROM PILOTE;
```

Below the query, the status bar indicates '100 %', 'Aucun problème détecté', and 'Lig. : 2, Car. : 13'. The 'Résultats' tab is active, displaying the following table:

	NUMPLI	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	1	Ahmed	Marrakech	22000
2	2	Karim	Meknes	18000
3	3	Youssef	Casablanca	25000
4	4	Said	Guelmim	14000
5	5	Omar	Marrakech	16000
6	6	Rachid	Meknes	21000

5. Afficher les noms des pilotes domiciliés à Meknès avec salaire supérieur à 20000

SQLQuery2.sq...Mariot (51))* SQLQuery1.s...non connecté*

```

1 SELECT NOMPIL
2 FROM PILOTE
3 WHERE VILLE='Meknes'
4 AND SALAIRE > 20000;

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 4, Car. : 21 TABS LF UT

Résultats Messages

	NOMPIL
1	Rachid

6. Afficher les avions localisés à Marrakech ou ayant une capacité inférieure à 350

SQLQuery2.s...Mariot (51))* SQLQuery1.s...non connecté*

```

1 SELECT NUMAV, NOMAV
2 FROM AVION
3 WHERE VILLE='Marrakech'
4 OR CAPACITER < 350;

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 4, Car. : 13 TABS LF

Résultats Messages

	NUMAV	NOMAV
1	101	Boeing737
2	103	Boeing747
3	104	ATR72

7. Afficher les numéros des pilotes qui ne sont pas en service

SQLQuery2.sq...Mariot (51))* SQLQuery1.s...non connecté*

```

1 SELECT NUMPLI
2 FROM PILOTE
3 WHERE NUMPLI NOT IN
4 (SELECT NUMPIL FROM VOL);

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 3, Car. : 13 TABS LF

Résultats Messages

	NUMPLI
1	4

8. Afficher les numéros des vols partant de Marrakech assurés par des pilotes de Meknès

SQLQuery5.sql...Mariot (56))* SQLQuery2.sql...Mariot (51))*

```

1 SELECT NUMVOL
2 FROM VOL V, PILOTE P
3 WHERE V.NUMPIL=P.NUMPLI
4 AND VILLE_DEP='Marrakech'
5 AND P.VILLE='Meknes';

```

100 % Aucun problème détecté Lig. : 1, Car. : 14 TABS LF

Résultats Messages

NUMVOL

9. Afficher les vols effectués par des avions non localisés à Marrakech

SQLQuery5.sql...Mariot (56))* SQLQuery2.sql...Mariot (51))*

```

1 SELECT *
2 FROM VOL
3 WHERE NUMAV IN (
4 SELECT NUMAV
5 FROM AVION
6 WHERE VILLE <> 'Marrakech'
7 );

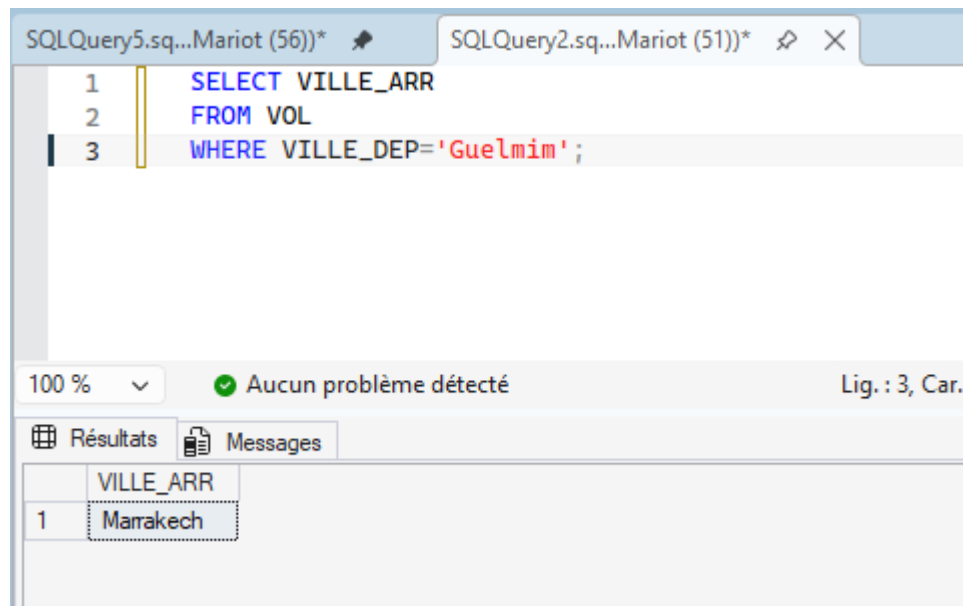
```

100 % Aucun problème détecté Lig. : 7, Car. : 3

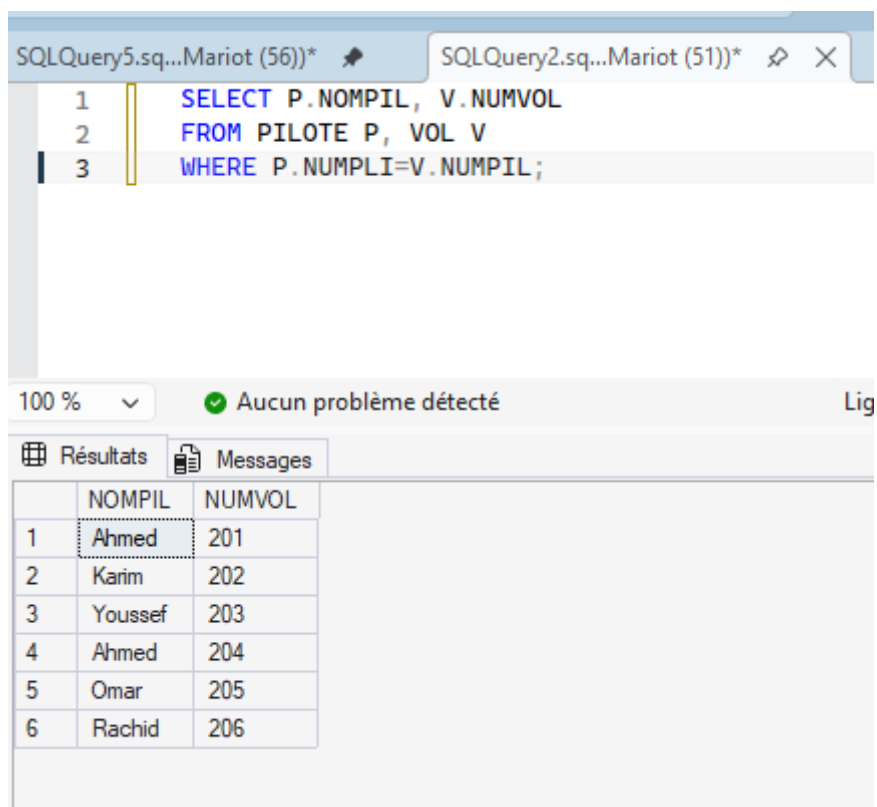
Résultats Messages

	NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR
1	202	2	102	Meknes	Guelmim	10:00:00	12:00:00
2	204	1	105	Marrakech	Rabat	11:00:00	12:30:00
3	205	5	104	Guelmim	Marrakech	15:00:00	17:00:00
4	206	6	106	Meknes	Agadir	09:30:00	11:30:00

10. Afficher les villes desservies au départ de Guelmim



11. Afficher les noms des pilotes avec les numéros des vols qu'ils assurent



12. Afficher les noms des avions avec les numéros des vols qu'ils pilotent

SQLQuery5.sq...Mariot (56))* SQLQuery2.s...Mariot (51))*

```

1 SELECT A.NOMAV, V.NUMVOL
2 FROM AVION A, VOL V
3 WHERE A.NUMAV=V.NUMAV;

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 3, Car.

Résultats Messages

	NOMAV	NUMVOL
1	Boeing737	201
2	AirbusA320	202
3	Boeing747	203
4	AirbusA330	204
5	ATR72	205
6	Boeing777	206

13. Afficher les vols avec numéro, ville départ, ville arrivée et nom du pilote

SQLQuery5.sq...Mariot (56))* SQLQuery2.s...Mariot (51))*

```

1 SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, P.NOMPIL
2 FROM VOL V, PILOTE P
3 WHERE V.NUMPILOT=P.NUMPLI;

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 3, Car. : 5 TABS LF UTF-8

Résultats Messages

	NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
1	201	Marrakech	Casablanca	Ahmed
2	202	Meknes	Guelmim	Karim
3	203	Casablanca	Paris	Youssef
4	204	Marrakech	Rabat	Ahmed
5	205	Guelmim	Marrakech	Omar
6	206	Meknes	Agadir	Rachid

14. Afficher les avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca

SQLQuery5.sq...Mariot (56))* SQLQuery2.s...Mariot (51))*

```

1 SELECT DISTINCT A.NOMAV
2 FROM AVION A,VOL V
3 WHERE A.NUMAV=V.NUMAV
4 AND V.VILLE_DEP='Casablanca';

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 4, Car. : 30 TABS LF UT

Résultats Messages

	NOMAV
1	Boeing747

15. Afficher les pilotes pilotant des avions de capacité supérieure à 300

SQLQuery5.sq...Mariot (56))* SQLQuery2.s...Mariot (51))*

```

1 SELECT DISTINCT P.NOMPIL
2 FROM PILOTE P,VOL V,AVION A
3 WHERE P.NUMPLI=V.NUMPIL
4 AND V.NUMAV=A.NUMAV
5 AND A.CAPACITER >300;

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 5, Car. : 22 TABS LF

Résultats Messages

	NOMPIL
1	Ahmed
2	Karim
3	Rachid
4	Youssef

16. Afficher les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols

SQLQuery5.sq...Mariot (56))* SQLQuery2.s...Mariot (51))*

```

1 SELECT P.NOMPIL,V.VILLE_ARR
2 FROM PILOTE P,VOL V
3 WHERE P.NUMPLI=V.NUMPIL;

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 3, Car. : 25 TABS LF UTF-8

Résultats Messages

	NOMPIL	VILLE_ARR
1	Ahmed	Casablanca
2	Karim	Guelmim
3	Youssef	Paris
4	Ahmed	Rabat
5	Omar	Marrakech
6	Rachid	Agadir

17. Afficher toutes les informations complètes des 3 tables

SQLQuery5.sq...Mariot (56))* SQLQuery2.s...Mariot (51))* SQLQuery3.sq...Mariot (54))* SQLQuery1.s...non connecté*

```

1 SELECT *
2 FROM VOL V
3 JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPLI
4 JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV;

```

100 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR	NUMPLI	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACITER	VILLE
1	201	1	101	Marrakech	Casablanca	08:00:00	09:00:00	1	Ahmed	Marrakech	22000	101	Boeing737	300	Marrakech
2	202	2	102	Meknes	Guelmim	10:00:00	12:00:00	2	Karim	Meknes	18000	102	AirbusA320	400	Casablanca
3	203	3	103	Casablanca	Paris	14:00:00	18:00:00	3	Youssef	Casablanca	25000	103	Boeing747	500	Marrakech
4	204	1	105	Marrakech	Rabat	11:00:00	12:30:00	1	Ahmed	Marrakech	22000	105	AirbusA330	350	Meknes
5	205	5	104	Guelmim	Marrakech	15:00:00	17:00:00	5	Omar	Marrakech	16000	104	ATR72	70	Guelmim
6	206	6	106	Meknes	Agadir	09:30:00	11:30:00	6	Rachid	Meknes	21000	106	Boeing777	450	Rabat

18. Afficher les pilotes gagnant plus que le salaire moyen

SQLQuery5.sq...Mariot (56))* SQLQuery2.s...Mariot (51))*

```

1 SELECT NOMPIL
2 FROM PILOTE
3 WHERE SALAIRE >
4 (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);

```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 4, Car. : 35 TABS LF UTF-8

Résultats Messages

	NOMPIL
1	Ahmed
2	Youssef
3	Rachid

19. Afficher les avions ayant une capacité supérieure à l'avion 101

SQLQuery5.sq...Mariot (56))* SQLQuery2.s...Mariot (51))*

```

1 SELECT *
2 FROM AVION
3 WHERE CAPACITER >
4 (SELECT CAPACITER
5 FROM AVION
6 WHERE NUMAV=101);

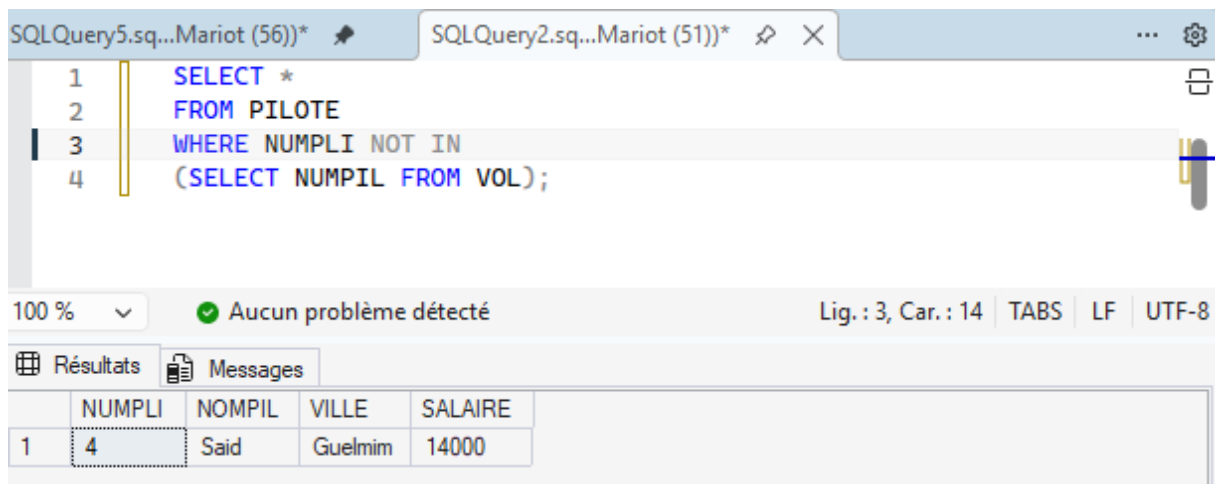
```

100 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 4, Car. : 18 TABS LF UTF-8

Résultats Messages

	NUMAV	NOMAV	CAPACITER	VILLE
1	102	AirbusA320	400	Casablanca
2	103	Boeing747	500	Marrakech
3	105	AirbusA330	350	Meknes
4	106	Boeing777	450	Rabat

20. Afficher les pilotes n'ayant jamais effectué de vol



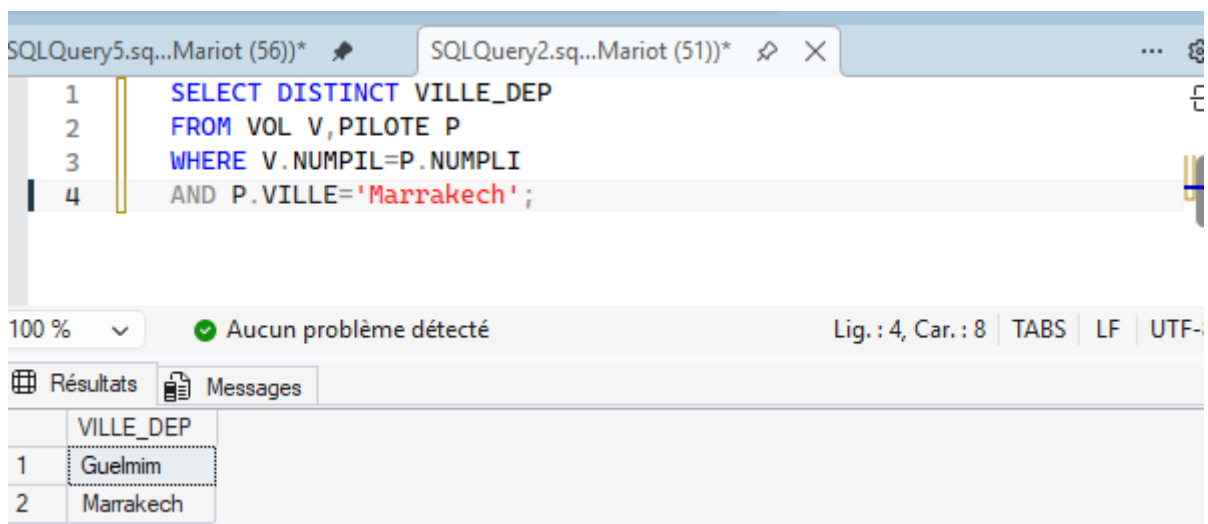
```
1 SELECT *
2 FROM PILOTE
3 WHERE NUMPLI NOT IN
4 (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

100 % Aucun problème détecté Lig. : 3, Car. : 14 TABS LF UTF-8

Résultats Messages

	NUMPLI	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	4	Said	Guelmim	14000

21. Afficher les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech



```
1 SELECT DISTINCT VILLE_DEP
2 FROM VOL V, PILOTE P
3 WHERE V.NUMPIL=P.NUMPLI
4 AND P.VILLE='Marrakech';
```

100 % Aucun problème détecté Lig. : 4, Car. : 8 TABS LF UTF-8

Résultats Messages

	VILLE_DEP
1	Guelmim
2	Marrakech

22. Créer une vue contenant les vols avec nom du pilote et nom de l'avion

```
CREATE VIEW V_VOLS AS
SELECT V.NUMVOL,P.NOMPIL,A.NOMAV
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPLI
JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV;
```

23. Créer une vue des pilotes dont salaire >15000

```
CREATE VIEW V_PILOTES AS
SELECT *
FROM PILOTE
WHERE SALAIRE >15000;
```

24. Afficher les données de cette vue

The screenshot shows the SQL Developer interface with a query window titled 'SQLQuery2.s...Mariot (51))*'. The query is `SELECT * FROM V_PILOTES;`. The 'Résultats' (Results) tab is active, displaying a table with 5 rows and 5 columns: NUMPLI, NOMPIL, VILLE, SALAIRE. The data is as follows:

	NUMPLI	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	1	Ahmed	Marrakech	22000
2	2	Karim	Meknes	18000
3	3	Youssef	Casablanca	25000
4	5	Omar	Marrakech	16000
5	6	Rachid	Meknes	21000

25. Supprimer la vue

The screenshot shows the SQL Developer interface with a query window titled 'SQLQuery2.s...Mariot (51))*'. The query is `DROP VIEW V_PILOTES;`. The 'Messages' (Messages) tab is active, displaying the message 'Commandes réussies.' (Commands successful.) and the end time 'Heure de fin : 2026-04-26T14:51:11.4292030+03:00'.

26. Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech

The screenshot shows the SQL Developer interface with a query window titled 'SQLQuery2.s...Mariot (51))*'. The query is `CREATE VIEW V_MARRAKECH AS SELECT * FROM VOL WHERE VILLE_DEP='Marrakech';`. The 'Messages' (Messages) tab is active, displaying the message 'Commandes réussies.' (Commands successful.) and the end time 'Heure de fin : 2026-04-26T14:52:41.9587983+03:00'.

27. Créer un utilisateur

```
CREATE USER user_air IDENTIFIED BY 1234;
```

28. Donner le droit de consultation sur PILOTE

```
GRANT SELECT ON PILOTE TO user_air;
```

29. Donner le droit d'insertion sur VOL

```
GRANT INSERT ON VOL TO user_air;
```

30. Retirer le droit de suppression sur AVION

```
REVOKE DELETE ON AVION FROM user_air;
```

31. Donner tous les privilèges sur la base

```
GRANT ALL PRIVILEGES  
ON BD_AIR_MAROC  
TO user_air;
```

32. Créer un rôle et lui attribuer des droits

```
CREATE ROLE gestion_vol;  
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE  
ON VOL  
TO gestion_vol;
```

33. Affecter le rôle à l'utilisateur

```
GRANT gestion_vol TO user_air;
```